

Interfaces

Recolección Mizusumashi

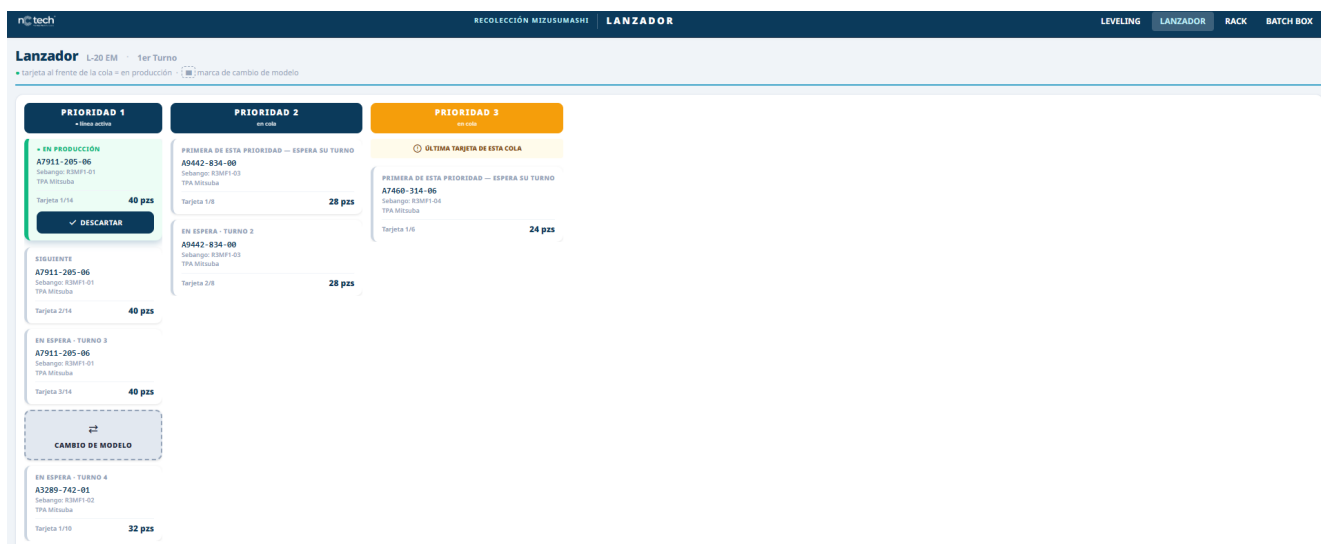
NC Tech MES · Documento de referencia de interfaces de usuario, generado a partir del estado actual del proyecto.

Este documento describe las 4 pantallas del proceso de **Recolección Mizusumashi** (Lanzador, Tablero de Rack, Batch Building Box y Leveling Board), que cubren de forma general todas las líneas de la planta atendidas por la ruta del mizusumashi.

1. Descripción y pantallas

1.1 Lanzador

Casillero físico digital que organiza tarjetas PIK por prioridad; la tarjeta al frente de cada cola es la que está en producción.



- De **planta completa**: cada tarjeta trae su propia línea (línea), ya que la ruta del mizusumashi atiende varias líneas desde el mismo casillero.
- Marcadores de cambio de modelo dentro de la cola.
- Botón **Descartar** en la tarjeta en producción: la retira de la cola y la envía como caja nueva en espera al Tablero de Rack.
- Avisos visuales cuando queda 1 tarjeta o ninguna en una cola (riesgo de paro de línea).

1.2 Tablero de Rack

Muestra las cajas que esperan ser surtidas a línea, agrupadas por modelo (una columna por modelo/línea).

[illegible]

- De **planta completa**: cada columna trae su propia línea.
- Secuencia LIFO por columna (posición más alta = más reciente).
- Botón **Surtir** libera la posición; recibe automáticamente las cajas que el Lanzador va descartando.

1.3 Batch Building Box (Formador de Lotes)

Tablero para colocar tarjetas PIK conforme las cajas salen de línea, y controlar cuándo ocurre el próximo cambio de modelo.

n° tech

RECOLECCIÓN MIZUSUMASHI

BATCH BUILDING BOX

LEVELING

LANZADOR

RACK

BATCH BOX

Batch Building Box

Formador de Lotes

L-20 EM

vacio

pendiente

2020

retirada de línea

2020

surtida a TSA/POOL

→

corte de cambio de modelo

A7911-285-06

1

CJ-001001

01001000137

5/14

⊙ 07:06

Lote 1

2

CJ-001002

01001000274

6/14

⊙ 07:12

Lote 1

3

CJ-001003

01001000411

3/14

⊙ 07:18

Lote 1

4

CJ-001004

01001000548

4/14

⊙ 07:24

Lote 1

5

CJ-001005

01001000685

5/14

⊙ 07:30

Lote 1

6

CJ-001006

01001000822

6/14

⊙ 07:36

Lote 1

7

CJ-001007

01001000959

7/14

⊙ 07:42

Lote 1

8

9

10

A1289-742-01

1

CJ-002001

01002000137

5/10

⊙ 07:06

Lote 1

2

CJ-002002

01002000274

6/10

⊙ 07:12

Lote 1

3

CJ-002003

01002000411

3/10

⊙ 07:18

Lote 1

4

CJ-002004

01002000548

4/10

⊙ 07:24

Lote 1

5

CJ-002005

01002000685

5/10

⊙ 07:30

Lote 1

6

7

8

9

10

A1442-814-00

1

2

3

4

5

6

7

8

A7468-314-06

1

CJ-004001

01004000137

1/6

⊙ 07:06

Lote 1

2

CJ-004002

01004000274

2/6

⊙ 07:12

Lote 1

3

CJ-004003

01004000411

3/6

⊙ 07:18

Lote 1

4

5

6

→ CAMBIO

→ CAMBIO

→ CAMBIO

→ CAMBIO

- De **planta completa**: cada columna (modelo) trae su propia línea.
- Filas de 1 a N (tamaño de lote); el corte de cambio de modelo se marca visualmente (línea roja "CAMBIO").
- Click en fila pendiente = **Retirar tarjeta** (caja sale de línea); click en fila retirada = **Marcar surtida** (envío a TSA/POOL).
- Al retirar una tarjeta se alimenta automáticamente el POOL del Leveling Board.

1.4 Leveling Board (planta completa)

Tabla plan (TPA) vs. real (POOL) por franja de 30 min, para todas las líneas de la planta en un solo tablero.

tech

PLANTA - TODAS LAS LÍNEAS

LEVELING BOARD

LEVELING

LANZADOR

RACK

BATCH BOX

Leveling Board

Martes 11/03/2025 - plan (TPA) vs. real (POOL) por franja de 30 min, todas las líneas

TPA - POOL

DESFAZE

Escalación Nivel 1 - Supervisor

Escalación Nivel 2 - Gerente

GUARDAR PLAN

ALERTA	CLIENTE	SAP MODEL	LÍNEA	RECOLECCIÓN	PES/PALLET	PRIORIDAD	CANTIDAD	PALLETS	HORA INICIO	07:00		07:30		08:00		08:30		09:00		09:30		10:00		10:30		11:00		11:30		12:00		12:30		13:00		13:30	
										TPA	POOL	TPA	POOL	TPA	POOL	TPA	POOL	TPA	POOL	TPA	POOL	TPA	POOL	TPA	POOL	TPA	POOL	TPA	POOL	TPA	POOL	TPA	POOL	TPA	POOL	TPA	POOL
OK	PDP_2244_NISS H61P	PF8GES01BA	L-18	PALLET	100	1	200	2	07:00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0
OK	PDP_2244_NISSAN AV	CLA_EN6089PA	L-1A	PALLET	320	1	400	1.3	07:00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0
OK	PDP_2244_AF2MITSUB	A7911-205-06	L20EM	CONTENIDOR	80	1	960	12	07:00		5		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
OK	PDP_2244_AF2MITSUB	A3289-742-01	L20EM	CONTENIDOR	40	1	1740	43.5	07:00		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
NIVEL 1	PDP_2244_AF2MITSUB	A9442-834-00	L20EM	CONTENIDOR	40	2	80	2	12:48		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
OK	PDP_2244_AF2MITSUB	A7460-314-06	L20EM	CONTENIDOR	100	1	600	6	07:00		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
OK	PDP_2244_AF CK HC	275W74K6DA	L21EM	PALLET	1200	1	150	0.1	07:00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
OK	PDP_2244_L-PC	X-WF252D0	L-PC	PALLET	96	1	250	2.6	07:00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0
OK	PDP_2244_DENSO T	CLA_EF3231RG	L-01	PALLET	1820	1	1000	0.5	07:00		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0
OK	PDP_2244_REVSAN RT	PF876510AA	L-05B	PALLET	2240	1	300	0.1	07:00		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
NIVEL 2	PDP_2244_FORD1AUIDE	PF8GES01BA	L-07	PALLET	64	1	704	11	07:00		0		0		0		1		0		1		0		0		0		1		0		0		0		0

- TPA y POOL son de **solo lectura**, números estáticos; sin botón "Guardar Plan".
- Columna de alerta con nivel de escalación por retraso: OK, Nivel 1 (Supervisor de línea), Nivel 2 (Gerente de producción).
- El POOL de la franja actual se alimenta de lo que se retira en Batch Building Box.

Nota: las 4 pantallas aún no tienen backend real — usan datos de respaldo locales y mock_backend.js (localStorage) para simular efectos entre pantallas mientras no exista el servidor. Ver INTEGRACION_INTERFACES_RECOLECCION.md para el contrato de endpoints propuesto.

2. Flujo de Trabajo del Proceso de Recolección

Ciclo de una tarjeta PIK a través de las 4 pantallas, de extremo a extremo. El flujo es el mismo para cualquier línea de la planta — solo cambia la línea y el modelo asociados a la tarjeta.

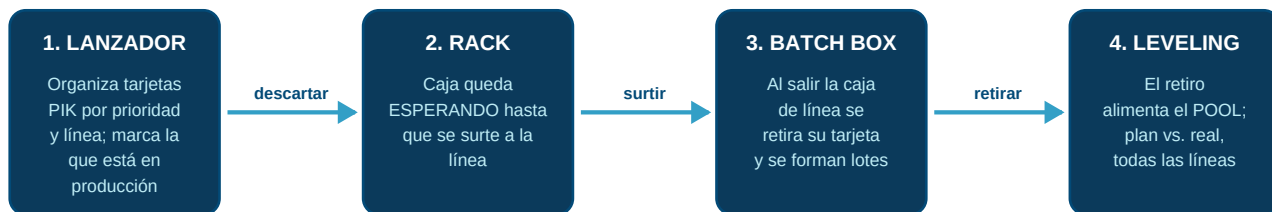


Figura 1. Flujo operativo de una tarjeta PIK: Lanzador → Tablero de Rack → Batch Building Box → Leveling Board.

- **Lanzador → Tablero de Rack**: al descartar la tarjeta en producción, se encola una caja nueva que el Rack recoge en su siguiente polling y muestra como ESPERANDO.
- **Tablero de Rack → línea**: el botón **Surtir** libera la posición cuando la caja se entrega físicamente a la línea correspondiente.
- **Batch Building Box → Leveling Board**: al retirar una tarjeta (la caja realmente sale de línea) se suma 1 a la producción del modelo; el Leveling Board lo refleja sumándolo al POOL de la franja actual.

3. Inventario de Visualizaciones (Interfaces de Usuario)

A continuación se listan todas las interfaces de usuario identificadas para el proceso de Recolección Mizusumashi:

#	Nombre	Descripción	Usuarios	Dispositivo sugerido
1	Lanzador	Casillero por prioridad de tarjetas PIK de todas las líneas de la ruta del mizusumashi.	Operador de recolección (mizusumashi)	Pantalla touch industrial
2	Tablero de Rack	Cajas esperando ser surtidas a línea, por modelo/línea, secuencia LIFO.	Operador de recolección, Operador de línea	Pantalla touch industrial
3	Batch Building Box	Formador de lotes: retiro de tarjetas al salir caja de línea, corte de cambio de modelo.	Operador de línea	Pantalla touch industrial
4	Leveling Board (planta completa)	Plan (TPA) vs. real (POOL) por franja, todas las líneas, con escalación por retraso.	Operadores, Supervisores, Gerencia	Pantalla grande

TOTAL DE VISUALIZACIONES / INTERFACES IDENTIFICADAS: 4 (planta completa, todas las líneas atendidas por la ruta del mizusumashi).

4. Inventario de Hardware Propuesto

El proyecto corre hoy como demo estática (sin servidor real): las 4 pantallas usan datos de respaldo locales + mock_backend.js (localStorage) para simular el backend. El siguiente inventario asume el paso a producción con hardware dedicado por estación.

#	Dispositivo	Cantidad	Estatus	Observaciones
1	Pantalla grande – Leveling Board (planta completa)	1	Verificar disponibilidad	Vista de planta completa; debe ser legible desde varios puntos del piso.
2	Pantalla touch industrial – Lanzador	1 por ruta de mizusumashi	COTIZAR – nuevos	Requiere base o soporte industrial junto al casillero físico.
3	Pantalla touch industrial – Tablero de Rack	1 por área de rack	COTIZAR – nuevos	Ubicado junto al rack físico de cajas en espera.
4	Pantalla touch industrial – Batch Building Box	1 por línea	COTIZAR – nuevos	Montaje junto al tablero físico formador de lotes.
5	Switch / red Wi-Fi	TBD	PROPONER – NCTECH	Cobertura necesaria en el área de rack y la ruta del mizusumashi.
6	Servidor Recolección (Lanzador / Rack / Batch / Leveling planta)	1	PROPONER – NCTECH	No existe aún — hoy se simula con localStorage. Ver contrato en INTEGRACION_INTERFACES_RECOLECCION.md.

Documento generado a partir del código y la documentación del proyecto (CLAUDE.md, INTEGRACION_INTERFACES_RECOLECCION.md) — no sustituye una validación formal con el cliente sobre cantidades de hardware ni ubicación física de cada estación.